

LUMBAR SYMPATHETIC BLOCK · 문헌고찰

요추교감신경차단

방법 · 적응증 · 효과

Technique · Indications · Efficacy

전체 흐름 · ROADMAP

누구에게 → 어디를 → 왜 → 어떻게 → 안전하게

① 감별

밤·하지 증상 중 LSB가 듣는 것과 아닌 것을 먼저 가르다

② 해부

교감신경간은 척추체 전외측 L2-L3 — 표적과 주변 위험 구조

③ 적응증·증상

CRPS·허혈·신경병증에서 환자가 실제로 하는 말

④ 효과

관류 실측·통증 감소·CRPS 완화 (근거수준과 함께)

⑤ 술기·안전

투시+조영제로 정확히 — 합병증은 대부분 회피·관리 가능

밤·하지 증상 감별 — LSB는 어디에 쓰나

질환	핵심 소견	LSB 적응
허혈성 안정통 (PAD·CLI)	파행 → 야간 안정통 · 차고 창백한 발 · ABI↓ (동맥성)	○
하지 CRPS	작열통·이질통·부종·피부색/온도 좌우차 (교감매개통)	○
당뇨병성 신경병증	저림·화끈거림·감각이상· 야간 악화	△ 난치성
특발성 NLC (야간경련)	통증성 근수축·촉지 근경직·족배굴곡 완화	×
RLS (하지불안)	움직임 충동·움직이면 완화·근경직 없음	×
정맥부전·정맥류	부종·무거움·저녁 악화 (정맥 역류)	×

핵심: ABI·도플러로 동맥성 여부 감별이 출발점 — 정맥류·특발경련·RLS는 LSB 적응 아님.

교감신경 매개 통증(SMP) — 이 환자를 골라내야 한다

- **병명이 아니라 기전이다:** 같은 당뇨병성 신경병증이라도 **SMP가 있는 환자만** 반응한다.
- **통증의 질:** 타는 듯한 **작열통** + **이질통**(스치기만 해도 아픔)·통각과민.
- **자율신경 징후 — 핵심 단서:** 좌우 **온도차** · 색 변화(발적↔창백↔청색) · **발한 이상** · 부종
- **유발·분포:** 추위·스트레스에 악화, 신경 지배영역을 **넘어** 퍼진다.

확인 효과

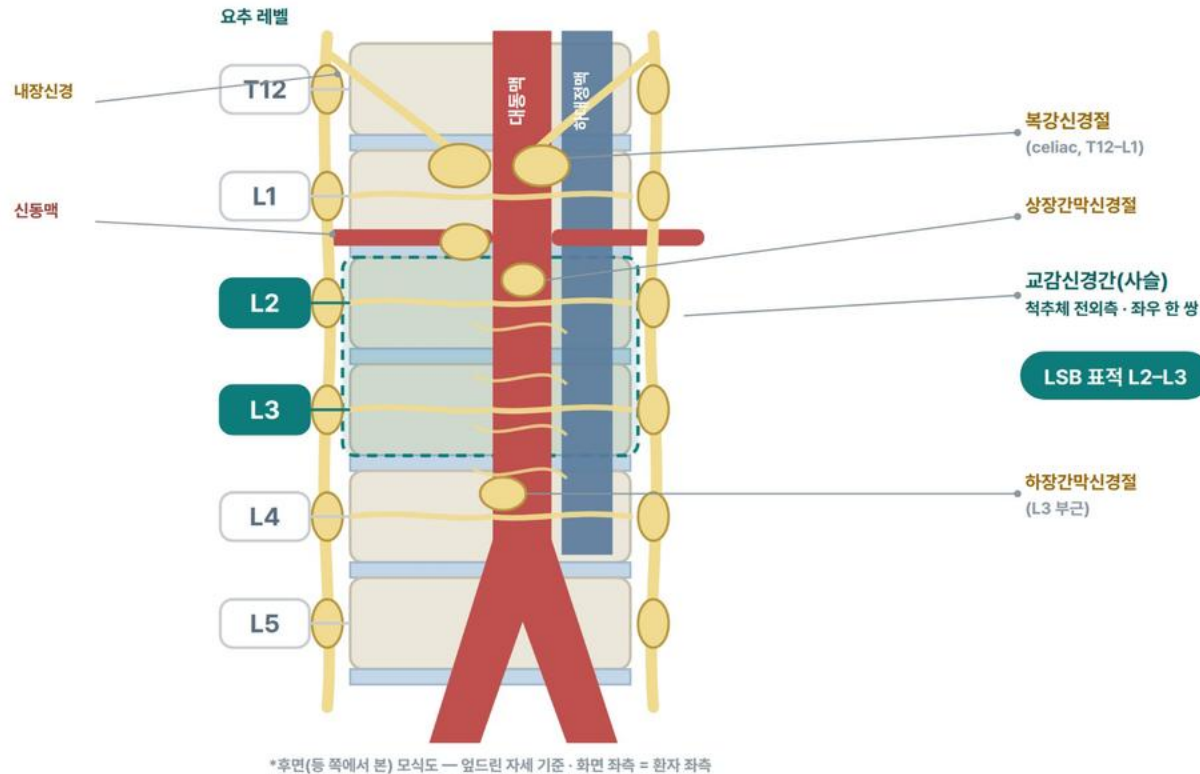
- **확인** 진단적 LSB 후 **통증 감소** = SMP 확진.
- **성공 판정** 피부온도 $\geq 2^{\circ}\text{C} \uparrow$.
- **효과** 양성이면 반복 차단 → **신경파괴·RFA**.
- **한계** 중추 감각 시 효과 감소.

개요 · 해부 · 원리

- LSB와 교감신경 신경파괴(sympatholysis)는 70년 이상 다양한 하지 통증·허혈 질환에 사용.
- 표적: 신경절 밀도가 가장 높은 **L2-L3**(척추체 전외측). 일부 L2/L3/L4 다분절.
- 원리 ①: 교감신경 차단 → 혈관 확장·측부순환 증가 → 조직 산소화 개선.
- 원리 ②: 교감신경 매개 통증(sympathetically-maintained pain) 경로·자율신경 동반 구심로 차단.

국소마취제 차단(진단적/치료적)과 화학적/열적 신경파괴로 나뉜다.

해부 요추 교감신경간 — 어디를 겨냥하나



① 요추 레벨 — 어디를 겨냥하나

교감신경간은 척추체 전외측을 좌우로 종주하며 대동맥에 바짝 붙어 지나간다 — LSB 표적은 L2-L3

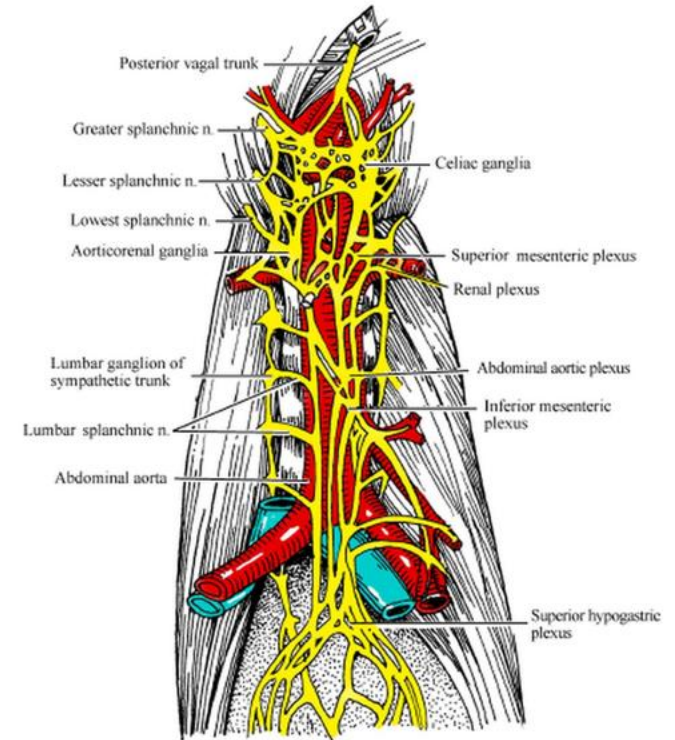


Fig. 1-5-44 The lumbar and pelvic portion of sympathetic trunk

② 실제 해부 도판 — 대동맥 바로 옆

신경간이 대동맥에 바짝 붙어 주행 → 혈관 손상·혈관내 주입이 핵심 위험

교감신경간은 척추체 **전외측**을 좌우로 종주하며 **대동맥에 바짝 붙어** 지나간다 — LSB 표적은 **L2-L3**. 복강(T12-L1)·상·하장간막 신경절은 대동맥 전면. 이 인접성 때문에 **혈관 손상·혈관내 주입**이 핵심 위험이고, 조영제로 확산을 반드시 확인한다. · 좌: 오리지널 도해 / 우: 해부학 교과서 도판(교육용 인용)

적응증 (Indications) — 우리 진료 비중 순

순위	범주	대표 적응증
①	신경병증	당뇨병성 말초신경병증/당뇨발 · 대상포진후신경통 · 항암제유발(CIPN) · 환상지통·단단통
②	하지통	암성 골반·하지통 · 수술후/외상후 난치성 만성 하지통 (SMP 요소가 있을 때)
③	허혈질환	PAD·중증 하지허혈(CLI) 안정통·비재건성, 버거병, 색전, 동상, 혈관연축
④	CRPS	하지 복합부위통증증후군(I/II) — 조기(≤12개월) 시행 유리
⑤	기타	족부 다한증, 레이노 증후군(하지)·홍색사지통증

공통 관문은 교감신경 매개 통증(SMP)인가 — 병명보다 이것이 반응을 가른다. 특발성 NLC·정맥질환은 적응 아님.

환자 증상·호소 ①-1 — 신경병증: 통증의 성질과 분포

- **감각 양성증상:** 화끈거림(작열) · 저림·찌릿한 전기 통증 · 쑤심 · **이질통**(양말·이불 스침에도 통증) · 통각과민
- **감각 음성증상:** 감각저하·먹먹함 — “양말을 겹쳐 신은 느낌” · 위치감각 저하로 **휘청임**
- **분포:** 양측 대칭 ‘양말’ 형(당뇨병성) / 편측 분절형(대상포진후) / 수술·절단 부위(외상후)
- **시간 양상:** 밤에 악화 — 이불 온기·야간 순환 변화·주의분산 소실 → **수면 방해**가 주 호소인 경우가 많다.

호소 그대로: “발이 저리고 화끈거려요” · “밤에 더 심해서 잠을 못 자요” · “전기가 찌릿 와요” · “남의 발 같아요”

환자 증상·호소 ①-2 — 신경병증: 자율신경 소견과 진찰

- **자율신경 동반(= SMP 단서):** 발이 차갑거나 반대로 화끈 · 좌우 온도·색 차이 · 발한 증가/감소 · 피부 건조·균열 · 부종
- **진찰:** 10 g 모노필라멘트·진동감각 저하 · 발목반사 소실 · 발톱·발가락 사이 변화
- **당뇨발이면:** 잘 낫지 않는 **궤양**·관류저하 동반 — 통증뿐 아니라 **창상 치유**도 LSB의 기대 효과.
- **감별:** RLS(움직이면 완화)·야간경련(만져지는 근경직)·허혈성 안정통(ABI↓, 다리 내리면 완화)과 구분.

1차: 혈당조절 + 약물(가바펜틴·프레가발린·듀록세틴) → **난치성이면 LSB 고려.**

신경병증 안에서도 **SMP 소견(작열통·이질통·온도·색·발한 이상)**이 겹칠수록 LSB 반응이 좋다.

신경병증은 당뇨병성만이 아니다 — 종류와 LSB 적용

분류	대표 질환	LSB 적용
대사성	당뇨병성 말초신경병증(DPN) · 알코올성 · 영양결핍(B12)	△ 난치성 RCT
감염후	대상포진후신경통(PHN) 하지 분절 · HIV 신경병증	△ 선택적
약제성	항암제 유발 말초신경병증(CIPN) — 옥살리플라틴·타ксе	△ 보고 수준
외상·수술후	환상지통·단단통 · 신경손상 후 통증 · 수술후 신경병증	○ SMP 흔함
교감매개 대표	CRPS I / II (반사교감이영양증·작열통)	◎ 대표 적응
압박·유전성	요추신경근병증 · 포착신경병증 · 유전성(CMT)	× 원인치료 우선

핵심: 병명보다 교감신경 매개 통증(SMP)인가가 관건 — 진단적 차단으로 확인 후 결정.

교감신경 매개 통증(SMP) 요소가 클수록 LSB 반응이 좋다 · StatPearls; 문헌고찰 종합

환자 증상·호소 ② — 난치성 하지통 (암성·수술후·외상후)

- **암성 골반·하지통:** 골반강 종양·후복막 침범·골전이 — 깊은 **쑤심**에 **작열·발작통**이 겹치고 마약성 진통제로도 불충분
 - 교감·내장 구심로를 함께 타는 통증이라 **교감차단이 보조 수단**이 된다.
- **수술후·외상후 난치성 하지통:** 절단 후 **환상지통·단단통**, 신경손상 후 통증 — 발작적 **찌름·작열**, 날씨·추위에 악화
- **공통 단서(SMP):** 통증 부위의 **색·온도 좌우차**, 발한 이상, 부종, **추위·스트레스에 악화** — 있으면 LSB 반응 가능성↑

호소 그대로: “진통제를 먹어도 밤새 쑤셔요” · “없는 발이 아파요” · “추운 날 유독 심해요”

환자 증상·호소 ③ — 허혈성 통증 (PAD·CLI·버거병)

- **간헐적 파행:** 일정 거리를 걸으면 종아리·둔부가 조이듯 아프고 **쉬면 수 분 내 완화** — 재현성이 특징.
- **안정통(진행기):** 누우면 악화, **다리를 침대 밖으로 내리면 완화** — 야간에 심해 수면 방해.
- **진찰:** 차고 창백한 발, 말초맥박 감소·소실, 모세혈관 재충혈 지연, 발톱 비후·털 소실, **ABI 저하**
- **조직 손상:** 잘 낫지 않는 궤양·괴저 — 재건 불가능한 CLI에서는 신경파괴가 **절단의 대안**이 된다.

호소 그대로: "걸으면 종아리가 터질 듯 아파요" · "밤에 발이 시려 잠을 못 자요" · "상처가 안 아물어요"

'허혈'은 동맥성 부족 — 하지정맥류 등 정맥질환은 **LSB 적응증 아님**(압박·정맥폐색술이 표준).

환자 증상·호소 ④ — CRPS · 기타

- **하지 CRPS I/II** — 교감신경 매개 통증의 **전형**. 손상 정도에 비해 통증이 과하고 오래간다.
 - **작열통·이질통**(옷·바람 스침에도 통증)·통각과민 · 부종 · 피부색(발적↔창백↔청색) · **좌우 온도차** · 발한 이상
 - 경과 시 **영양 변화**·관절 강직·근위축 → 조기(≤12개월) 시행이 유리한 이유.
- **기타 — 족부 다한증·레이노(하지)·홍색사지통증**
 - 다한증(과한 발땀·축축·악취) · 레이노(추위·스트레스에 **창백→청색→발적** 삼색변화) · 홍색사지통증(발작적 **발적·작열**, 열에 악화)

호소 그대로: “이불만 스쳐도 아파요” · “붓고 색이 자꾸 변해요” · “추우면 발이 하얘졌다 파래져요”

밤에 저리고 화끈거리는 다리 — 당뇨병성 신경병증과 LSB

- **임상상:** 당뇨병성 말초신경병증 — 발·종아리 **저림·화끈 거림·전기 찌름**, 양측 '양말' 분포.
- **야간통:** 이불 온기·야간 순환·주의분산 소실 → 밤에 증폭·수면 방해.
- **감별:** RLS(움직이면 완화)·NLC(경련)·허혈성 안정통과 구분.

1차: 혈당조절+약물(가바펜틴·듀록세틴) → 난치성이면
LSB 고려

LSB — 치료 삽입

- **기전:** 교감차단 → **미세순환↑** + 교감매개통 차단.
- **근거:** 난치성 DPN에 LSB+신경파괴 **RCT**·증례.
- **적용:** 진단차단 양성 시 선택적 시행.

효과 ① 관류 개선 · 허혈성 통증

- **관류 실측(Dickey 2024):** LSB 후 후경골동맥 직경 $0.17 \rightarrow 0.27$ cm(+58.8%), 모세혈관 재충혈 $3.92 \rightarrow 1.30$ 초, 족부온도 $+2.8^{\circ}\text{C}$.
- 허혈성 통증(PAD): 하지 통증 최대 **75%↓**, Fontaine 분류·측부관류 개선(Medicina 2024).
- 비재건성 CLI: 교감신경 신경파괴가 절단 외 대안이 없는 환자의 통증조절에 효과적·안전(Barreto 2018).

실측 수치 (Dickey 2024)

+58.8% 후경골동맥 직경

+2.8°C 족부온도

3.92 → 1.30s 모세혈관 재충혈

효과 ② CRPS · 기전

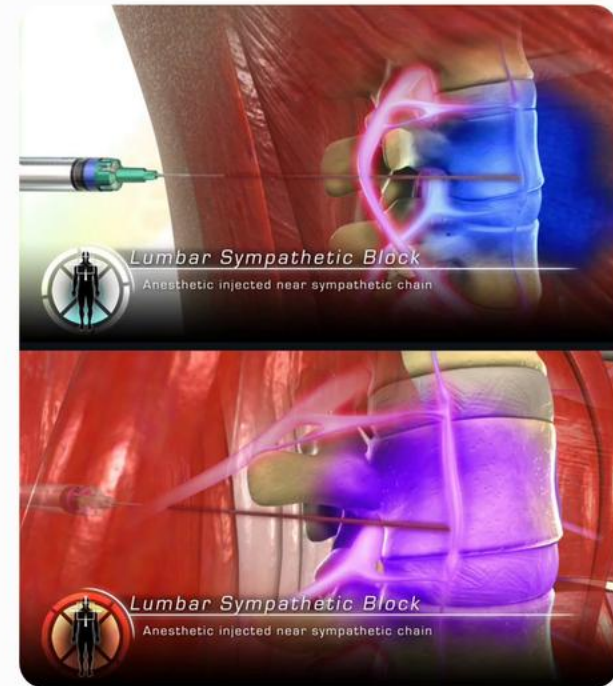
- CRPS는 교감신경 매개 통증의 전형 → LSB 후 유의한 통증완화. 최적 환자 선택·조기 시행이 성공률↑.
- Choi 2024(Sci Rep): 교감신경 신경파괴의 효과 지속기간을 전향 관찰로 제시.
- 반응 예측: **교감신경 피부반응(SSR)**이 LSB 반응 예측에 유용(Pain Ther 2023).
- 한계: 중추 감각이 진행된다면 시간이 지날수록 효과 감소 가능.

기전: 교감차단 → 측부순환 혈관확장 → 조직 산소화↑ → 통증↓ + 교감매개통 차단 + 신경파괴 직접 효과.

방법 (Technique)

- **표준: 방척추 접근 + 투시** (CT·초음파도 가능)
- 바늘: 정중선 ~7 cm 외측 → 척추체 접촉 후 전내측 'walk'
- **바늘·용량:** 22G 7인치 Quincke(**끝을 굽혀** 사용) · 레벨당 총 10-20 mL(예: 0.25% 부피바카인 10 mL)
- 조영제로 **두미측 종방향 확산** 확인
- **성공 지표: 피부온도 $\geq 2^{\circ}\text{C}$ ↑**

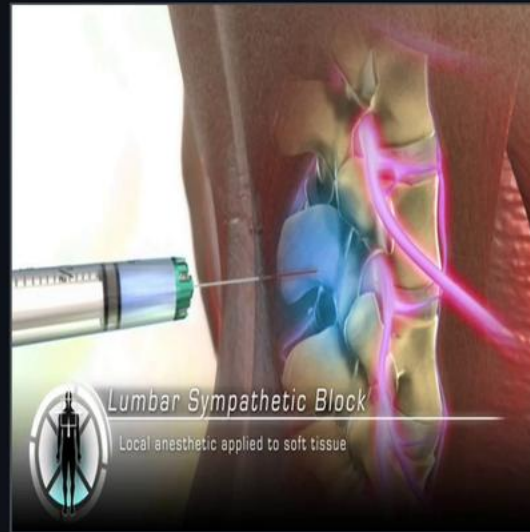
약제: 국소마취제 / 신경파괴(무수알코올·phenol·RFA)
는 진단차단 양성 시에만



약물은 어디로 퍼지나 — 표적과 확산



① 표적: 척추체 전외측 교감신경간(분홍)



② 피부·연부조직 국소마취



③ 바늘 끝을 교감신경간 옆으로



④ 약물 확산 — 신경간을 따라 종방향

3D 의학 애니메이션 스틸 · 분홍=교감신경간(척추체 전외측), 파랑·보라=약물 확산 · 실제 확산 범위는 반드시 조영제로 확인 · 교육용 인용

실제 투시 술기 — 사위 → 측면 → 정면 순서

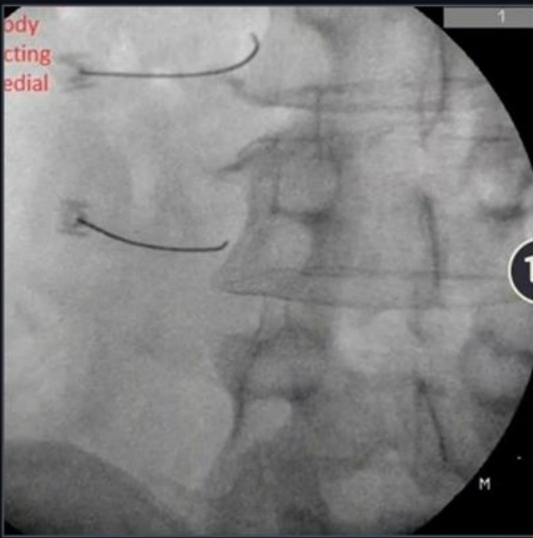
- ① 사위상(**Scotty dog**)을 L2에서 얻고, 진입로가 열릴 때까지 **더 사위로** 회전.
- ② 진입점: L2 하외측연 바로 외측 — 긴 주사기를 **지시자(pointer)**로 체표에 표시.
- ③ 척추체 접촉 후 **외측으로 walk** — 척추체 전외측으로 미끄러뜨린다.
- ④ 측면상 전환 → **내측·전방**을 겨냥, 끝이 **척추체 바로 앞에** 오도록 진행.
- ⑤ **조영제 실시간 주입 — 두미측 확산 확인, 혈관 조영 배제.**
- ⑥ **L3 반복** → **흡인 음성** 확인 후 주입 · 정면상에서 최종 위치 확인.

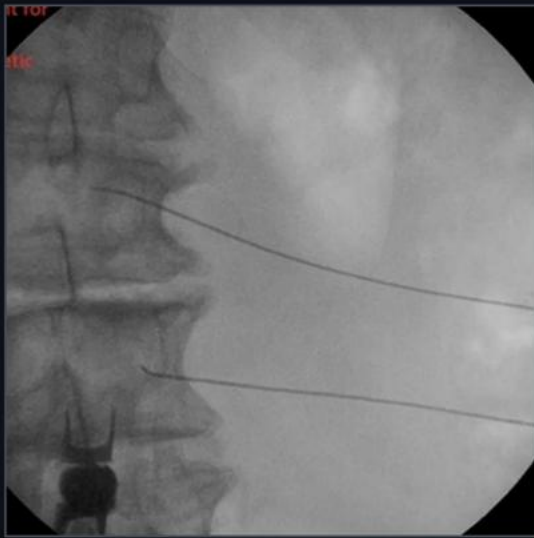
L2·L3 바늘을 모두 거치한 뒤 측면상으로 전환하면 빠르다 — 숙련 시 약 5분.

투시 영상으로 본 술기 — 바늘은 이렇게 들어간다









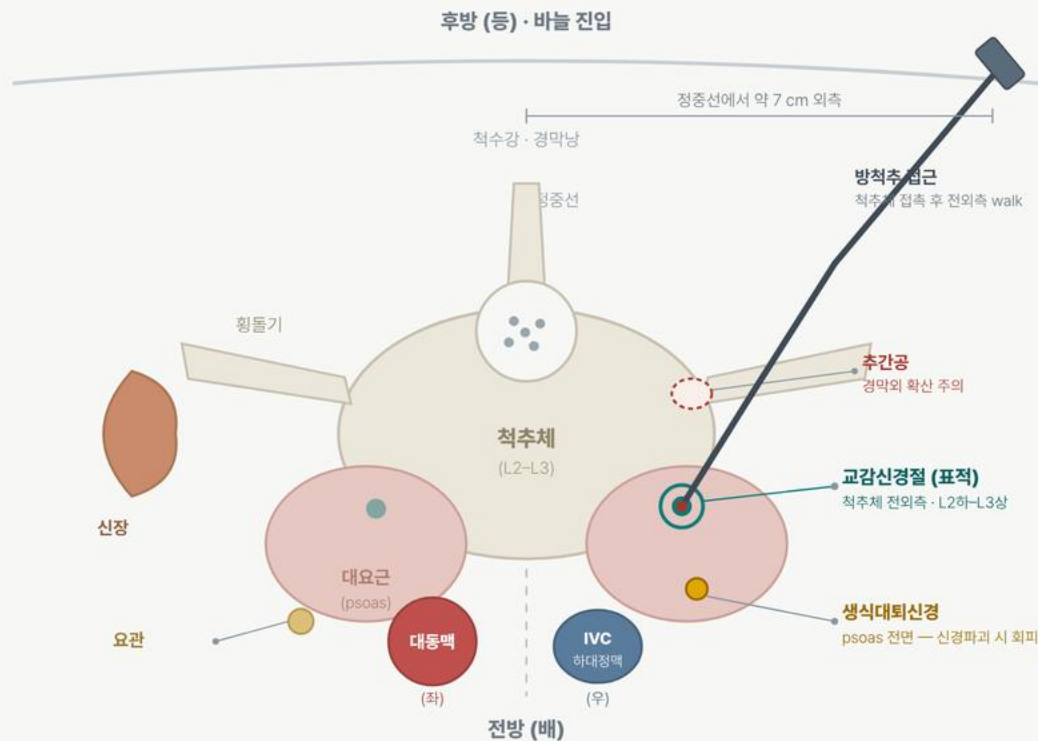
① 사위상(Scotty dog) — L2 하외측연에 바늘 접촉

② 척추체 따라 외측으로 walk — 전외측으로

③ 측면상 — L2-L3 바늘이 척추체 전방까지

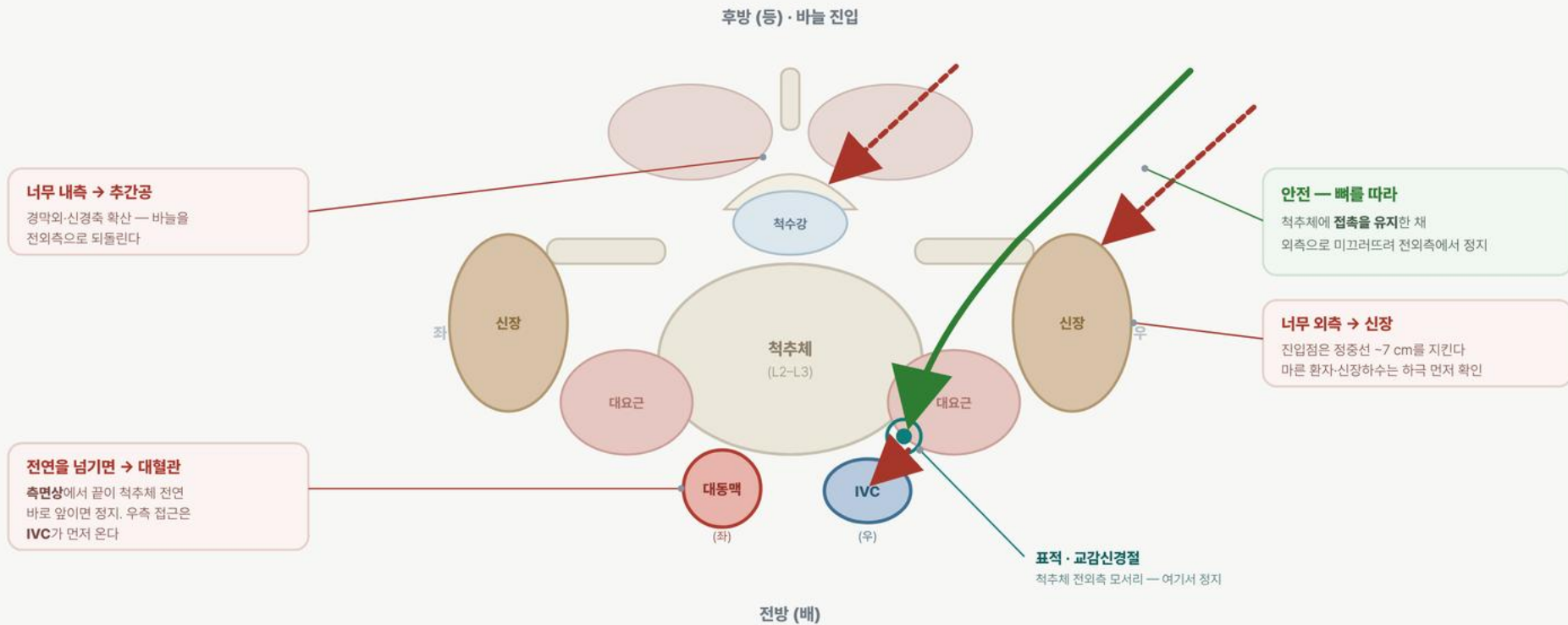
④ 정면상 — 최종 위치에서 바늘 끝이 더 내측

L2·L3 조감도 — 표적과 위험 구조



표적=척추체 전외측 교감신경절 · 방척추(정중선 ~7cm) 접근 · 대동맥·IVC·요관·신장·생식대퇴신경·추간공 회피 ·
오리지널 도해

대동맥·IVC·신장을 피하는 법 — 뼈를 놓치지 않는다



핵심 3가지 — ① 척추체 접촉을 유지한 채 뼈를 따라 미끄러뜨린다 ② 측면상에서 바늘 끝을 척추체 전연 앞으로 넘기지 않는다 ③ 너무 외측이면 신장, 너무 내측이면 추간공 · 오리지널 도해

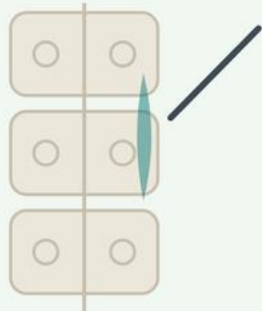
혈관·신장 천자 — 실제로 어떻게 피하나

뼈를 놓치지 말고, 전연을 넘기지 말고, 넣기 전에 조영제로 확인한다.

- ① 뼈를 기준으로: 척추체 **접촉을 유지**한 채 외측으로 walk — 뼈를 놓치면 깊이 감각을 잃는다.
- ② 전연을 넘기지 않는다: 측면상에서 끝이 척추체 **전연 바로 앞**이면 정지 — 더 가면 **대동맥(좌)·IVC(우)**.
 - 우측 접근은 **IVC**가 먼저 — 벽이 얇아 흡인 음성이어도 관통될 수 있다.
- ③ 신장: **L1-L3** 높이 후외측 — **과도하게 외측**으로 들어가면 지난다. 정중선 ~7 cm를 지키고, 마른 환자·신장하수는 **하극을 먼저 확인**.
- ④ 넣기 전 확인: **흡인(혈액·소변) → 조영제 → 혈관 음영**이면 즉시 재위치.

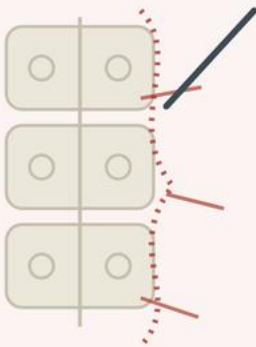
조영제 확산 읽기 — 이 패턴이면 멈춰라

✓ **종방향 확산**
안전 — 진행



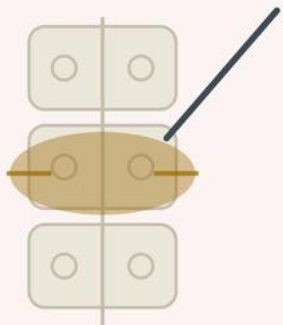
위·아래로 한 마디 정도
척추체 전외측에 얹게 — 길면 과다·오확산

✗ **혈관 음영**
위험 — 씻겨나감



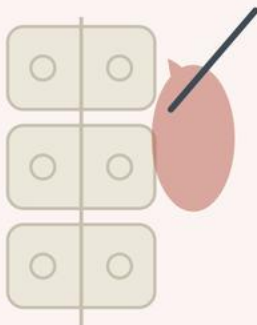
가늘게 흐르며 사라짐
→ 흡인·재위치, 재확인

✗ **경막외·수평**
위험 — 후방/중심



중심·양옆 수평 확산
바늘 너무 후방 → 재위치

✗ **근육내(psoas)**
위험 — 깃털형



줄무늬·깃털 확산
근육내 → 전외측으로 재위치

실시간 조영제가 최고의 안전장치 — 종방향(위·아래) 확산만 진행 · 혈관·경막외·근육내 패턴이면 즉시 바늘 재위치·재확인

L2·L3 시술 — 전·중 주의할 점

- **영상 유도 필수:** 투시(또는 CT). **조영제**로 두미측 종방향 확산 확인 — 후방(추간공)·혈관 확산 시 즉시 재위치.
- 바늘 끝은 척추체 전외측에 — **psoas·추간공 진입 금지.**
- **요추신경총 차단과 혼동 금지** — 그쪽 표적은 **psoas 구획(체성신경)**, LSB에선 **피해야 할 구조.**
- 레벨은 **L2 하1/3~L3 상1/3, L4로 내려가지 말 것**(생식대퇴신경통 급증).
- **흡인 후 분할·점진 주입**(혈관내·경막외 조기 발견) · 소량 시험주입.
- **항응고·항혈소판제 중단**(심부·후복막 차단 — 출혈 위험) · 무균술.

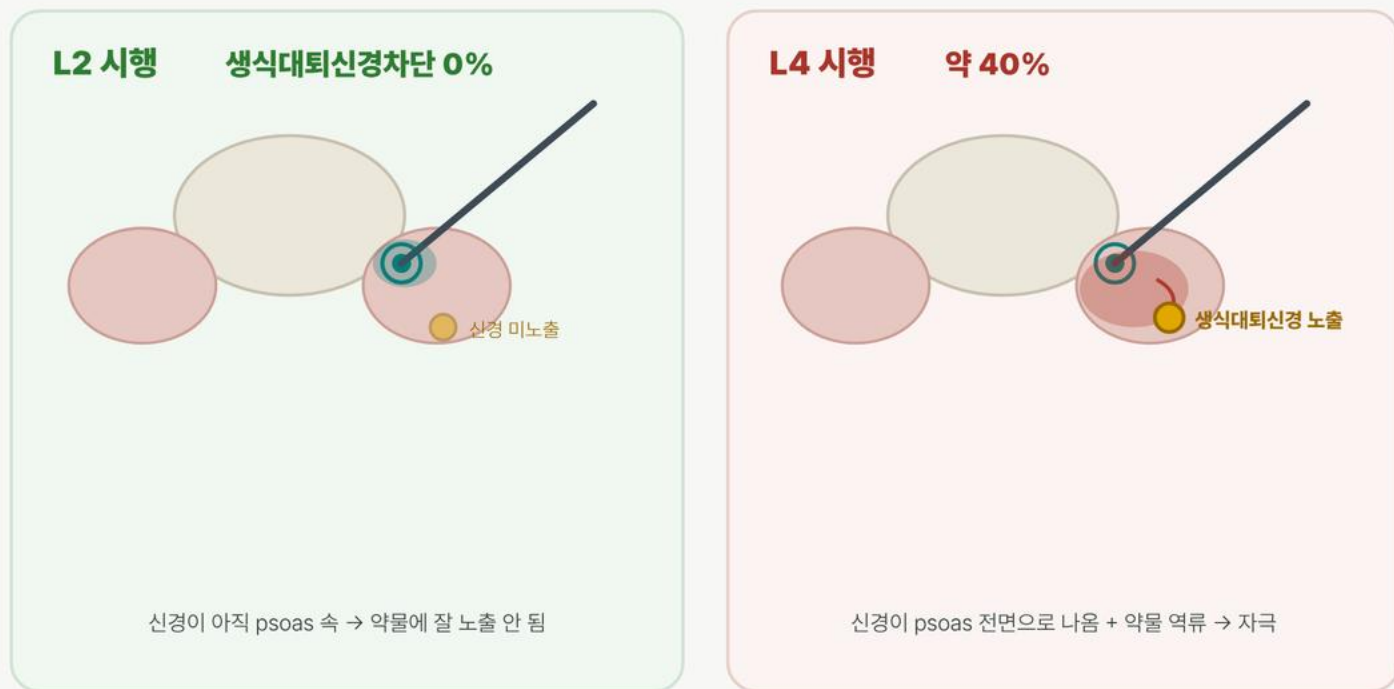
성공지표 온도 $\geq 2^{\circ}\text{C}$ ↑ 확인 · 시술 후 혈압·하지 근력/감각 모니터.

합병증 & 회피법

합병증	원인·기전	피하는 법
생식대퇴신경통 (5-10%)	psoas 역류·자극 (L2 0%·L4 40%)	L4 회피 ·psoas 주입금지·최소용량
혈관손상·혈관내주입	대동맥/IVC·요추혈관 인접	투시+ 흡인+조영제 ·항응고 중단
요관·신장 천공	후복막 장기 인접	조영제로 깊이·궤적 확인
체성신경·신경축 확산	바늘 후방→경막외 tracking	바늘 전외측 유지
기립성 저혈압	교감차단 → 혈관확장	수액·서서히 기립· 양측 신중
신경염·사정장애	알코올/phenol·양측 L1-L2	진단차단 양성 시만·L1-L2 회피

핵심: 투시+조영제로 확산 확인 · 바늘 전외측 유지 · L2~L3 표적 · 신경파괴는 진단차단 양성 시.

생식대퇴신경통 — 가장 흔한 걱정, 대부분 회피 가능



회피: L2하~L3상 표적·L4 회피·psoas 주입금지·소량 / 발생 시: 대개 수 주 내 자연호전·신경병증통 약물로 대증
· Feigl 1998(PMID 9425975)

혈관·LAST·신경 손상 — 조기 인지와 대응

- **LAST(국소마취제 전신독성):** 입 주변 저림·이명·금속맛·어지럼 → 경련·부정맥.
- 대응 — 즉시 중단·산소/기도·경련조절·**20% 지질유탕액 정주**·소생술. 예방 — 흡인+조영제+분할주입+용량제한.
- **신경·신경축:** 주입 중 방사통·하지 위약 → 즉시 중단·재위치. 시술 후 근력·감각 확인.
- **출혈·감염:** 항응고 중단·무균술 · 심한 통증·발열·팽창 시 즉시 평가.

준비된 상태(모니터·정맥로·지질유탕액)면 대부분 안전하게 관리된다.

합병증 대비 — 준비·조기인지·환자설명

- **대부분 경미·자가회복** — 심각 합병증은 영상유도·정확한 술기로 드묾.
- **준비:** 모니터·정맥로·응급장비·**20% 지질유탕액** 구비, 소생 프로토콜 숙지.
- **조기 인지:** 조영제 패턴 + 환자 증상(통증·저림·어지럼)을 실시간 관찰.
- **환자 설명(동의):** 흔한 것(일시적 저림·주사부위통·저혈압) vs 드문 것(신경통·출혈)을 사전 고지 → 신뢰·불안↓.

신경파괴는 진단차단 양성 시에만·소량 — 위해를 최소화.

근거수준 · 결론

- **Cochrane 2013(CD002918):** 신경병증통·CRPS 교감신경**절제** 무작위연구는 **단 1편 (n=20), 위약 대조 0편.**
 - Manjunath 2008: 하지 CRPS-1에서 **고주파 vs 7% phenol** — 통증 8-9/10 → 3-5/10(4개월). **두 군 차이 없음.**
 - 결론: “근거가 매우 빈약 — **신중히, 선별된 환자에서, 대개 다른 치료 실패 후** 사용”.
 - 단, 이 평가의 대상은 **신경파괴·절제** — 진단적·치료적 국소마취제 차단은 여기에 포함되지 않는다.
- 그 외 허혈·CRPS는 관찰·증례군 중심(Lv III~IV) · 난치성 당뇨병성 신경병증엔 별도 RCT 존재.
근거는 약하지만 조기 CRPS·비재건성 중증 하지허혈·난치성 신경병증에서 **대안이 없을 때** 유용.

실제 진료 순서 — 교감신경 축을 겨냥한 단계적 접근

- ① **감별·검사:** '밤/하지 증상'이 **동맥성 허혈(ABI·도플러)**·CRPS·신경병증인지 확인. 특별 경련·RLS·정맥류 배제.
 - ② **방향 설정:** 교감매개통·허혈로 판단되면 **교감신경 축(L2-L3)**을 겨냥.
 - ③ **진단적 차단:** 투시 유도 국소마취제 LSB → **피부온도 $\geq 2^{\circ}\text{C}$ 상승·통증 반응** 확인.
 - ④ **반응 양호 시:** 치료적 반복 차단, 또는 **신경파괴(무수알코올/phenol)·RFA**로 장기 완화.
 - ⑤ **대상별:** CRPS는 조기(≤ 12 개월) 유리 · 난치성 당뇨병성 신경병증은 지속 LSB+신경파괴(RCT).
- ⑥ 주의: 특발성 NLC·정맥질환은 적응 아님 · 합병증(생식대퇴신경통 5-10% 등) 사전 고지.

표준은 투시 유도 방척추 접근, 성공은 온도 $\geq 2^{\circ}\text{C}$

방법

L2-L3 방척추 접근·투시, 정중선 7 cm 외측, 조영제 두미측 확산, 성공지표 온도 $\geq 2^{\circ}\text{C}$.

약제

진단/치료는 국소마취제, 신경파괴는 무수알코올/phenol·RFA — 진단차단 양성 시에만.

적응증

조기 CRPS·PAD/CLI 안정통·신경병증·다한증 등. 특발성 NLC·정맥질환(정맥류)은 적응 아님.

효과

관류 실측 개선(Dickey), 허혈통 최대 75%↓, CRPS 통증완화(SSR로 예측).

근거

신경파괴 RCT는 Cochrane상 1편(n=20)뿐 — 다른 치료 실패 후 신중히.

참고문헌 — LSB

Dua & Varacallo. Lumbar sympathetic block. StatPearls. 2026.

Lumbar sympatholysis. StatPearls.

Zhang. Lumbar sympathetic ganglion block in lower limb pain. Ibrain. 2022.

Dickey & Sharma. LSB increases arterial diameter and blood flow. Cureus. 2024.

Barreto. Neurolytic block of lumbar sympathetic chain in CLI. Braz J Anesthesiol. 2018.

Choi. Effect duration of lumbar sympathetic neurolysis in CRPS. Sci Rep. 2024.

Gungor. Sympathetic blocks for CRPS: case series. Medicine. 2018.

제목 클릭 시 PubMed로 이동

LSB on pain, Fontaine, perfusion in PAD. Medicina (Kaunas). 2024.

LSB efficacy in CRPS-1 by sympathetic skin response. Pain Ther. 2023.

Straube (Cochrane). Cervico-thoracic or lumbar sympathectomy for neuropathic pain and CRPS. 2013.

Manjunath. RF thermal lumbar sympathectomy vs phenol neurolysis, lower-limb CRPS-1 (RCT n=20). Anesth Analg. 2008.

Continuous LSB + sympatholysis for refractory painful diabetic neuropathy — RCT. 2020.

Sympathetic blocks: sustained relief in refractory painful diabetic neuropathy (case). 2012.

Lumbar sympathectomy for ischaemia·vasculitis·diabetic neuropathy·hyperhidrosis — series. 2018. **33**